Reporte de Flujos y Casos de Prueba

Funcionalidad: 2FA Setup y Verificacion TOTP

PO QA VIDEO

Documento exhaustivo con diagramas de flujo, casos de prueba, guiones de video y criterios de evidencia para la funcionalidad de Two-Factor Authentication (2FA) de la plataforma Intrale.

Proyecto: Intrale Platform
Version: 2.0
Fecha: 2026-03-01
Generado por: PO + QA Agents

Indice

Resumen Ejecutivo
Estandar de Evidencia en Video
Arquitectura del 2FA
Flujo A — Setup 2FA (Configuracion inicial)
Flujo B — Verificacion de Codigo TOTP
Flujo C — 2FA como Gate en ReviewBusiness
Flujos Cross-App: Disponibilidad de 2FA
Catalogo de Validaciones TOTP
Resumen y Cobertura
Gaps y Recomendaciones

1. Resumen Ejecutivo

La funcionalidad de **Two-Factor Authentication (2FA)** comprende **3 flujos diferenciados** que aseguran operaciones criticas de la plataforma mediante TOTP (Time-based One-Time Password, RFC 6238). Este reporte documenta **42 casos de prueba** con:

- Diagramas de flujo Mermaid por cada flujo y sub-flujo
- Guion de video paso a paso para cada caso de prueba
- Criterios de evidencia visual que debe capturar el video
- Narracion (texto/audio) de cada paso durante la grabacion

#	Flujo	App	Auth	Estado inicial	Casos
A	Setup 2FA (QR/Secreto)	Todas (post-login)	JWT	Sin 2FA configurado	14
B	Verificacion codigo TOTP	Todas (post-login)	JWT	2FA configurado	13
C	2FA como Gate en ReviewBusiness	Business/Desktop	JWT + 2FA	PlatformAdmin con 2FA	11
X	Cross-App (disponibilidad)	Multiples	JWT	Variable	4
	TOTAL				**42**

2. Estandar de Evidencia en Video

2.1 Nomenclatura de archivos

```
{FLUJO}-{ID}_{slug-descriptivo}.mp4
Ejemplos:
2FA-A-001_setup-exitoso-deep-link.mp4
2FA-B-003_codigo-incorrecto.mp4
2FA-C-001_approve-con-2fa-valido.mp4
```

2.2 Estructura del video

Cada video de evidencia DEBE contener estas 4 fases:

Fase	Duracion	Contenido
1. Titulo	3-5 seg	Overlay con ID del caso, nombre completo, fecha y entorno
2. Precondiciones	3-5 seg	Mostrar/narrar el estado inicial requerido
3. Ejecucion	Variable	Cada paso narrado con overlay de numero de paso
4. Verificacion	5-10 seg	Evidencia explicita de CADA resultado esperado

2.3 Overlay de pantalla (formato obligatorio)

```
2FA-A-001 | Setup exitoso con deep link                                    00:12
Paso 3/5: App autenticadora se abre con URI otpauth
Verificar: App autenticadora muestra cuenta "intrale:user@test.com"
```

El overlay debe ser visible pero no obstruir la interfaz. Posicion sugerida: franja semi-transparente en la parte inferior.

2.4 Narracion

Metodo	Formato	Cuando usar
Audio TTS (ideal)	Voz sintetizada relatando cada paso	Videos finales para stakeholders
Texto overlay	Subtitulos con cada accion	Videos automatizados (Maestro/script)
Audio + texto	Ambos simultaneamente	Videos de demostracion formal

2.5 Evidencia de resultados esperados

Obligatorio para CADA resultado esperado:

1. **Pausa visual** (2-3 seg): mostrar claramente el resultado en pantalla
2. **Highlight/marca**: flecha, recuadro o zoom al elemento que evidencia el resultado
3. **Overlay de verificacion**: texto `VERIFICADO: [descripcion del resultado]` o `FALLO: [descripcion]`
4. **Screenshot automatico**: captura individual del momento de verificacion

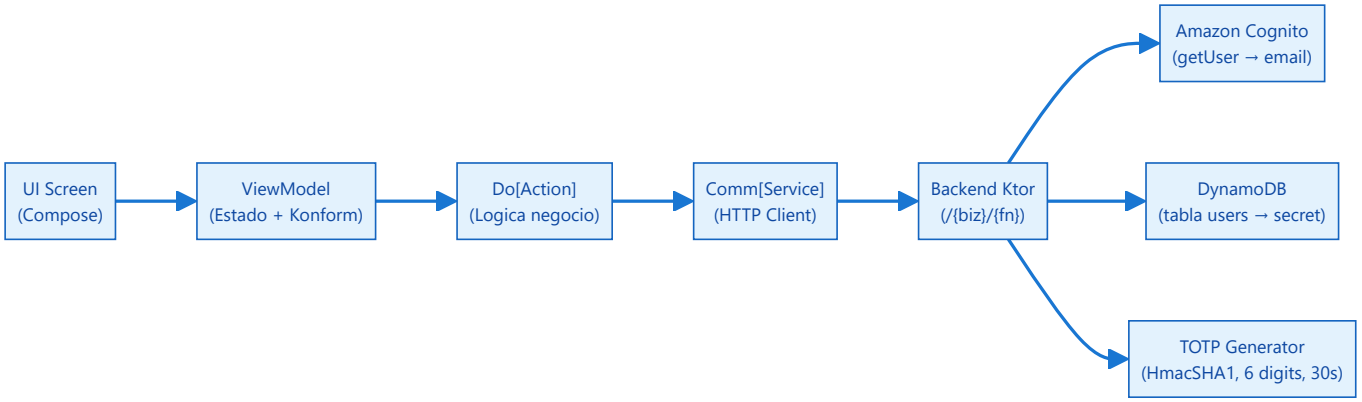
2.6 Ejemplo de guion de video completo

Tiempo	Overlay	Narracion	Accion en pantalla
00:00	`2FA-A-001 | Setup 2FA exitoso con deep link`	"Caso de prueba 2FA-A-001: Setup 2FA exitoso con deep link"	Pantalla negra con titulo
00:04	`Precondicion: Login exitoso, app autenticadora instalada`	"Precondicion: usuario autenticado, app autenticadora instalada"	Mostrar app abierta en Client Profile
00:08	`Paso 1/5: Navegar a Client Profile`	"Paso uno: estamos en el perfil del usuario"	Client Profile visible
00:12	`Paso 2/5: Tocar Setup Two Factor`	"Paso dos: tocamos Setup Two Factor"	Tap en boton, navega a TwoFactorSetup
00:16	`Paso 3/5: Backend genera secreto TOTP`	"Paso tres: el backend genera el secreto y retorna la URI otpauth"	Loading visible
00:20	`Paso 4/5: Deep link abre app autenticadora`	"Paso cuatro: la app intenta abrir la autenticadora via deep link"	App autenticadora se abre

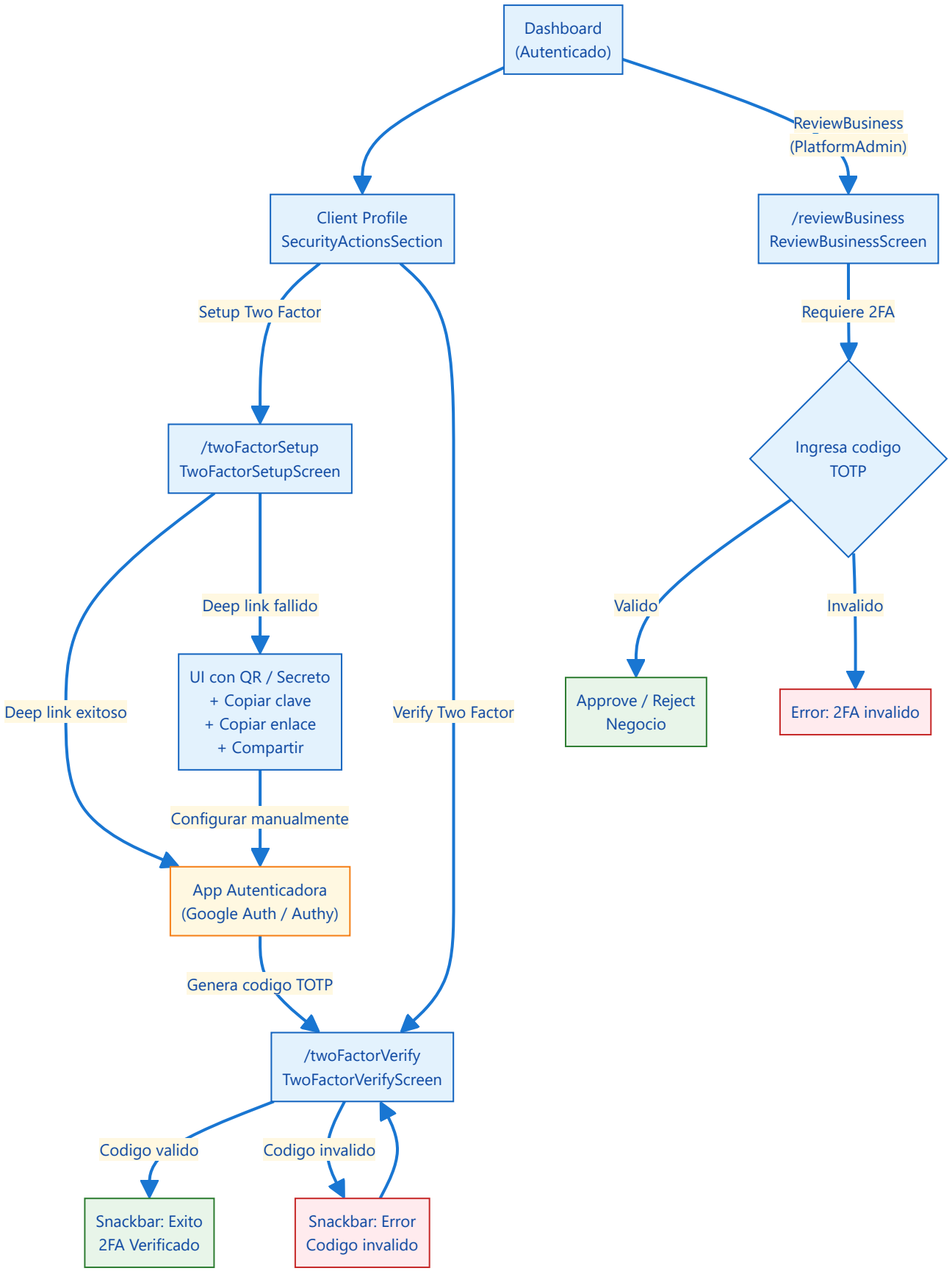
00:26	`Verificando: Cuenta registrada en autenticadora`	"Verificamos: la cuenta intrale:user@test.com aparece en la autenticadora"	Cuenta visible, pausa 2s
00:30	`RESULTADO: PASS`	"Caso 2FA-A-001: resultado PASS"	Pantalla final verde

3. Arquitectura del 2FA

3.1 Diagrama general de capas



3.2 Mapa de navegacion 2FA

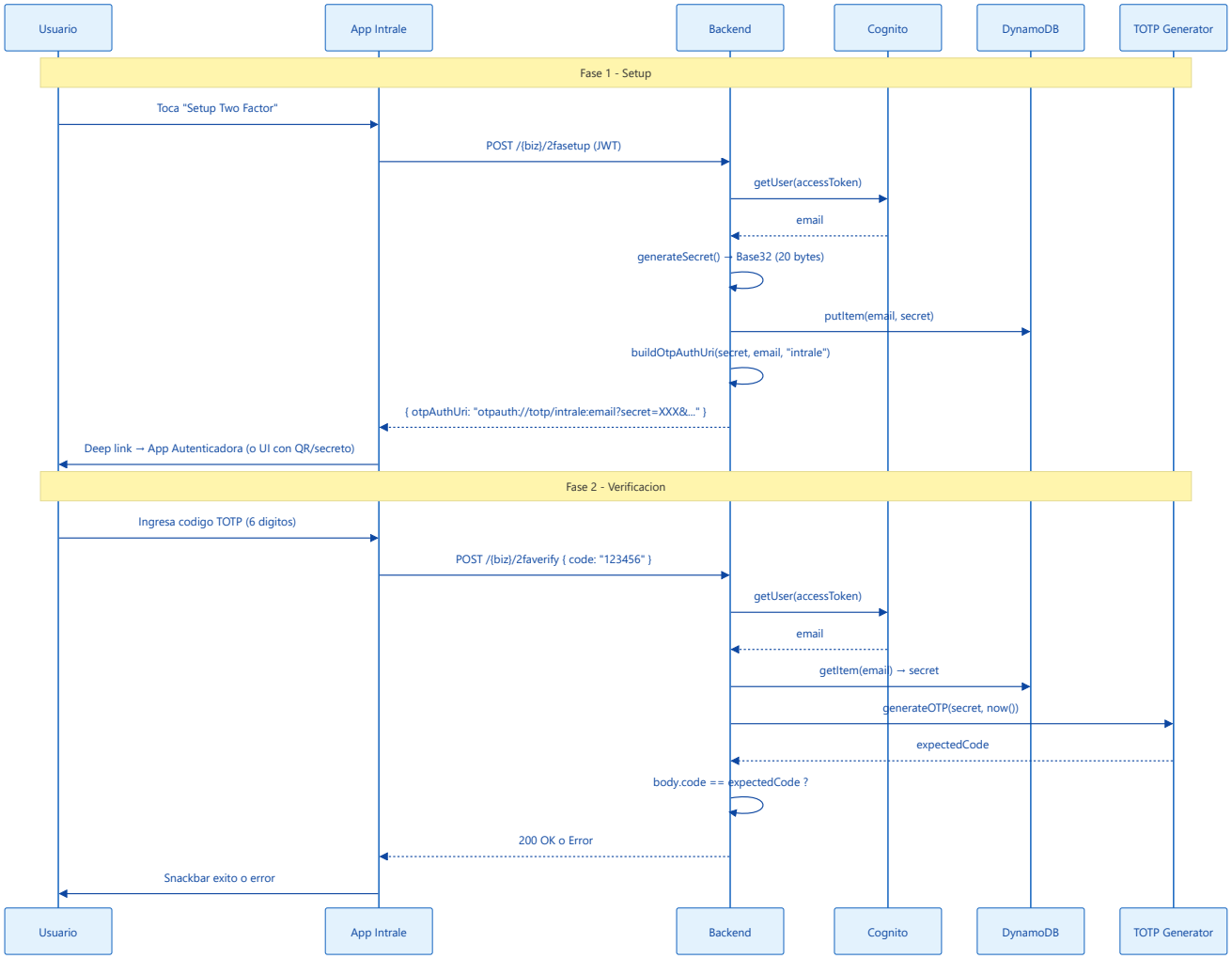


3.3 Endpoints del backend

Endpoint	Metodo	Auth	Request	Response	Funcion

`/{biz}/2fasetup`	POST	JWT	(sin body)	`{ statusCode, otpAuthUri }`	TwoFactorSetup
`/{biz}/2faverify`	POST	JWT	`{ code: "123456" }`	`{ statusCode }`	TwoFactorVerify
`/{biz}/reviewBusiness`	POST	JWT + 2FA	`{ publicId, decision, twoFactorCode }`	`{ statusCode }`	ReviewBusinessRegistration

3.4 Flujo TOTP (RFC 6238)



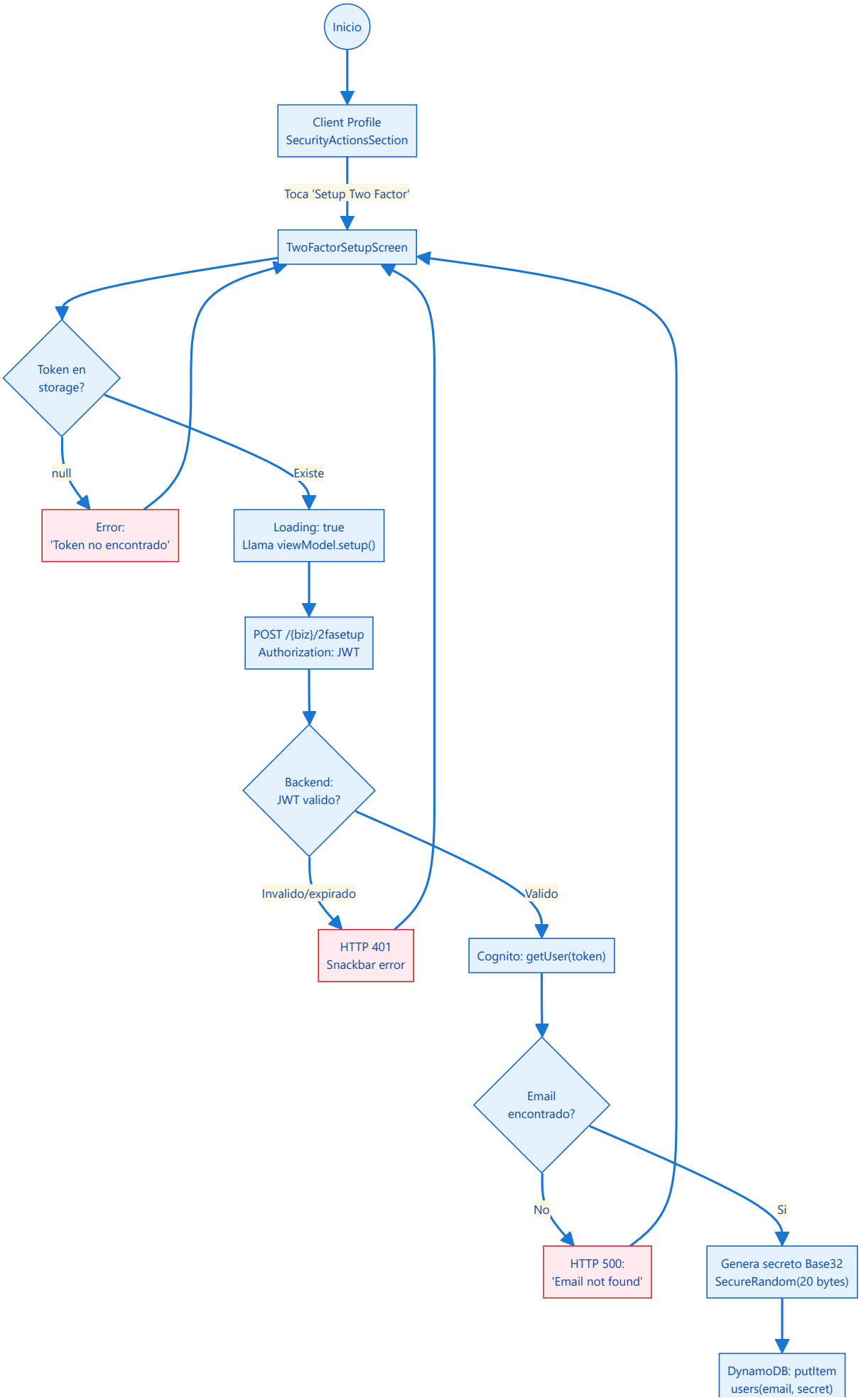
4. Flujo A — Setup 2FA (Configuracion inicial)

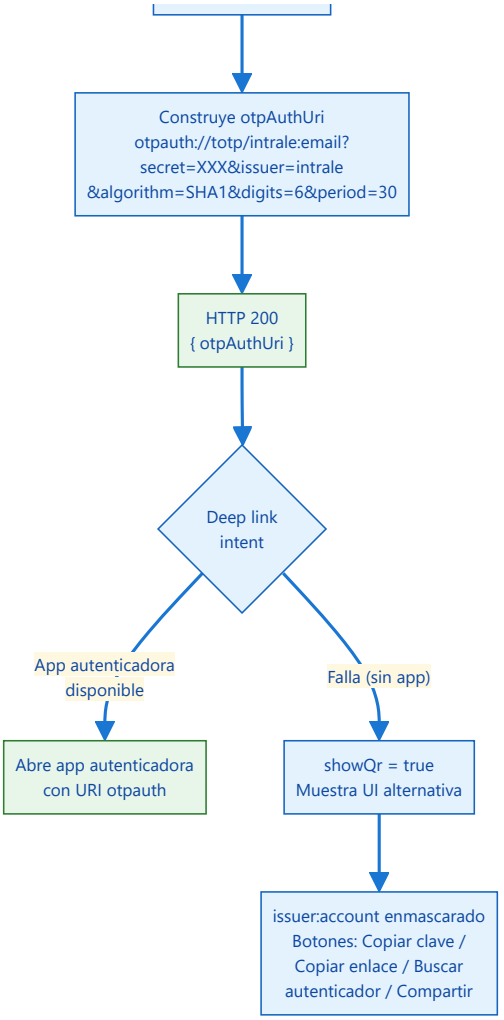
4.1 Descripcion funcional PO

Usuario autenticado navega a su perfil y activa 2FA. El backend genera un secreto TOTP aleatorio (Base32, 20 bytes), lo persiste en DynamoDB (tabla `users`), y retorna una URI `otpauth://`. La app intenta abrir una app autenticadora via deep link. Si falla, muestra UI con secreto enmascarado, opciones de copiar clave/enlace, buscar autenticador y compartir.

> **Precondiciones:** Login exitoso (JWT valido) | App autenticadora instalada (recomendado) | Conexion a internet

4.2 Diagrama de flujo


Inicio
Client Profile
SecurityActionsSection
Toca 'Setup Two Factor'
TwoFactorSetupScreen
Token en
storage?
null
Existe
Error:
'Token no encontrado'
Loading: true
Llama viewModel.setup()
POST /{biz}/2fasetup
Authorization: JWT
Backend:
JWT valido?
Invalido/expirado
Valido
HTTP 401
Snackbar error
Cognito: getUser(token)
Email
encontrado?
No
Si
HTTP 500:
'Email not found'
Genera secreto Base32
SecureRandom(20 bytes)
DynamoDB: putItem
users(email, secret)



4.3 Componentes UI de TwoFactorSetupScreen

Componente	Condicion	Descripcion
Scaffold + Snackbar	Siempre	Contenedor principal con feedback de errores
Loading indicator	`loading == true`	Mientras se ejecuta POST /2fasetup
Text "QR pendiente"	`showQr == true`	Placeholder mientras no hay imagen QR
Text issuer:account	`showQr == true`	Formato "intrale:user@test.com"
Text secretMasked	`showQr == true`	Primeros 4 + "****" + ultimos 4 chars del secret
Button "Copiar clave"	`showQr == true`	Copia secreto TOTP al clipboard
Button "Copiar enlace"	`showQr == true`	Copia URI otpauth completa al clipboard
Button "Buscar autenticador"	`showQr == true`	Abre PlayStore/AppStore
Button "Compartir"	`showQr == true`	Comparte enlace de configuracion

4.4 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
`2FA-A-001`	Smoke	Alta	**Setup exitoso con deep link**	**00:00** "Caso 2FA-A-001: Setup 2FA exitoso con deep link" **P1** "Login exitoso, navegamos al perfil de usuario" **P2** "Tocamos 'Setup Two Factor' en SecurityActionsSection" **P3** "Backend genera secreto TOTP y retorna URI otpauth" **P4** "Deep link abre app autenticadora automaticamente" **V1** "Verificamos: app autenticadora muestra cuenta intrale:email" **V2** "Verificamos: codigo TOTP de 6 digitos se genera cada 30 seg"	App autenticadora abierta Cuenta "intrale:email" visible Codigo 6 digitos generandose Sin errores ni snackbar

2FA-A-002	Smoke	Alta	**Setup con fallback UI (sin app autenticadora)**	**00:00** "Caso 2FA-A-002: Setup 2FA con UI de fallback" **P1** "Login exitoso, sin app autenticadora instalada" **P2** "Tocamos 'Setup Two Factor'" **P3** "Deep link falla, se muestra UI alternativa" **V1** "Verificamos: issuer:account visible" **V2** "Verificamos: secreto enmascarado (4+****+4)" **V3** "Verificamos: botones Copiar clave / Copiar enlace / Buscar / Compartir visibles"	showQr == true issuer:account legible Secret enmascarado visible 4 botones de accion visibles
2FA-A-003	Smoke	Alta	**Copiar clave secreta al clipboard**	**P1** "Estamos en UI de fallback (showQr=true)" **P2** "Tocamos 'Copiar clave'" **V1** "Verificamos: secreto copiado al clipboard" **V2** "Verificamos: podemos pegar en app autenticadora"	Clipboard contiene secreto Se puede pegar en autenticadora
2FA-A-004	Regresion	Media	**Copiar enlace otpauth al clipboard**	**P1** "Estamos en UI de fallback" **P2** "Tocamos 'Copiar enlace'" **V1** "Verificamos: URI otpauth completa en clipboard"	Clipboard contiene otpauth://... URI tiene formato correcto
2FA-A-005	Regresion	Media	**Buscar autenticador abre tienda**	**P1** "Tocamos 'Buscar autenticador'" **V1** "Verificamos: PlayStore (Android) o AppStore (iOS) se abre" **V2** "Verificamos: busqueda de app autenticadora"	Tienda de apps abierta Busqueda relevante visible
2FA-A-006	Regresion	Baja	**Compartir enlace otpauth**	**P1** "Tocamos 'Compartir'" **V1** "Verificamos: sheet de compartir del SO se abre" **V2** "Verificamos: enlace otpauth incluido"	Share sheet visible Contenido incluye URI
2FA-A-007	Regresion	Alta	**Sin token (no autenticado)**	**P1** "Navegamos a /twoFactorSetup sin login previo" **V1** "Verificamos: error 'Token no encontrado'" **V2** "Verificamos: NO se hace llamada HTTP al backend"	Error inmediato visible Sin request de red App estable
2FA-A-008	Regresion	Alta	**Token JWT expirado**	**P1** "Sesion expirada, intentamos setup" **V1** "Verificamos: HTTP 401 Unauthorized" **V2** "Verificamos: snackbar con error visible"	Snackbar error 401 Permanece en pantalla
2FA-A-009	Edge	Media	**Setup repetido (re-setup)**	**P1** "Usuario ya tiene 2FA configurado" **P2** "Ejecuta setup nuevamente" **V1** "Verificamos: nuevo secreto generado (sobreescribe anterior)" **V2** "Verificamos: codigo anterior ya no funciona"	Nuevo secreto generado Codigo anterior invalido DynamoDB actualizado
2FA-A-010	Edge	Media	**Sin conexion a internet**	**P1** "Desactivamos WiFi/datos (mostrar en settings)" **P2** "Intentamos setup 2FA" **V1** "Verificamos: snackbar con error de red" **V2** "Verificamos: app no queda en estado inconsistente"	Settings mostrando WiFi OFF Snackbar error visible App estable, puede reintentar
2FA-A-011	Edge	Media	**URI otpauth contiene datos correctos**	**P1** "Completamos setup, copiamos enlace" **V1** "Verificamos: URI contiene algorithm=SHA1" **V2** "Verificamos: digits=6, period=30" **V3** "Verificamos: issuer=intrale, email correcto"	URI otpauth parseada correctamente Parametros SHA1/6/30 presentes Issuer y email correctos
2FA-A-012	Edge	Baja	**Secreto enmascarado correcto**	**P1** "UI de fallback visible" **V1** "Verificamos: formato 4+****+4 del secreto" **V2** "Verificamos: coincide con primeros/ultimos 4 del real"	Formato XXXX****XXXX visible No muestra secreto completo
2FA-A-013	Regresion	Media	**Backend: API directa sin Authorization header**	**P1** "POST /{biz}/2fasetup sin header Authorization" **V1** "Verificamos: HTTP 401 Unauthorized"	Response status 401 Mensaje de error correcto
2FA-A-014	Regresion	Media	**Navegacion desde Client Profile**	**P1** "En Client Profile, verificamos seccion Security" **P2** "Tocamos 'Setup Two Factor'" **V1** "Verificamos: navega a /twoFactorSetup" **V2** "Verificamos: back regresa a Client Profile"	Navegacion correcta Back funciona Ruta /twoFactorSetup visible

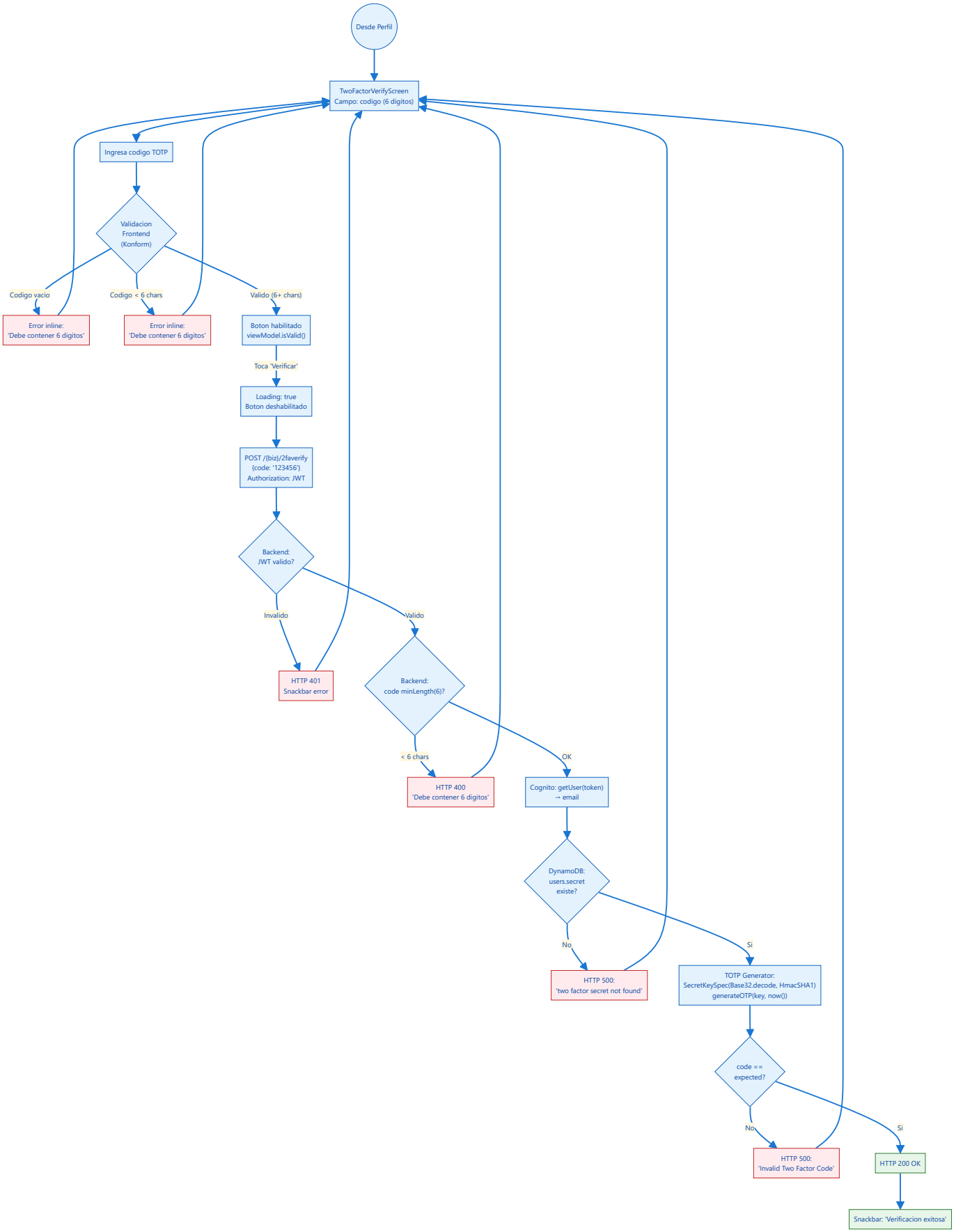
5. Flujo B — Verificacion de Codigo TOTP

5.1 Descripcion funcional PO

Usuario con 2FA configurado ingresa el codigo TOTP de 6 digitos generado por su app autenticadora. El backend lee el secreto de DynamoDB, genera el codigo esperado usando `TimeBasedOneTimePasswordGenerator` (HmacSHA1, 6 digitos, ventana de 30 seg), y compara. Si coincide, retorna 200 OK.

> **Precondiciones:** 2FA configurado (Flujo A completado) | App autenticadora con cuenta intrale | Codigo TOTP vigente (ventana 30 seg) | JWT valido

5.2 Diagrama de flujo



5.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo	Validacion Frontend (Konform)	Validacion Backend	Mensaje error

code	TextField	required + minLength(6)	required + minLength(6) + TOTP match	"Debe contener 6 digitos."

5.4 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
2FA-B-001	Smoke	Alta	**Verificacion exitosa con codigo valido**	**00:00** "Caso 2FA-B-001: Verificacion exitosa" **P1** "2FA configurado, app autenticadora muestra codigo" **P2** "Navegamos a Verify Two Factor desde perfil" **P3** "Ingresamos codigo TOTP de 6 digitos actual" **P4** "Tocamos 'Verificar'" **V1** "Verificamos: spinner en boton durante carga" **V2** "Verificamos: snackbar 'Verificacion exitosa'"	Codigo TOTP ingresado (6 digitos) Spinner visible en boton Snackbar exito visible Sin mensaje de error
2FA-B-002	Smoke	Alta	**Codigo vacio**	**P1** "Campo codigo vacio" **P2** "Tocamos 'Verificar'" **V1** "Verificamos: error inline 'Debe contener 6 digitos'" **V2** "Verificamos: boton deshabilitado (isValid = false)"	Error inline visible Boton no responde Sin llamada HTTP
2FA-B-003	Regresion	Alta	**Codigo menor a 6 digitos**	**P1** "Ingresamos '123' (3 digitos)" **P2** "Tocamos 'Verificar'" **V1** "Error: minLength(6) no satisfecho"	Error inline visible "Debe contener 6 digitos"
2FA-B-004	Regresion	Alta	**Codigo incorrecto (6 digitos invalidos)**	**P1** "Ingresamos '000000' (valido formato, invalido TOTP)" **P2** "Tocamos 'Verificar'" **V1** "Verificamos: pasa validacion frontend" **V2** "Verificamos: snackbar 'Invalid Two Factor Code'" **V3** "Verificamos: permanece en pantalla"	Snackbar error visible Mensaje "Invalid Two Factor Code" Permanece en TwoFactorVerifyScreen
2FA-B-005	Regresion	Media	**Codigo expirado (ventana 30 seg)**	**P1** "Anotamos codigo TOTP actual" **P2** "Esperamos que expire (30 seg)" **P3** "Ingresamos codigo anterior" **V1** "Verificamos: error 'Invalid Two Factor Code'"	Codigo expirado ingresado Error de backend visible App estable
2FA-B-006	Regresion	Alta	**Sin token (no autenticado)**	**P1** "Accedemos a /twoFactorVerify sin login" **V1** "Verificamos: error de autenticacion"	Error 401 o token not found Sin acceso al endpoint
2FA-B-007	Regresion	Alta	**Token JWT expirado**	**P1** "Sesion expirada, intentamos verificar" **V1** "HTTP 401 Unauthorized"	Snackbar error 401 Permanece en pantalla
2FA-B-008	Edge	Alta	**Sin 2FA configurado (secret no existe)**	**P1** "Usuario sin setup previo intenta verificar" **V1** "Error: 'two factor secret not found for user'" **V2** "App no crashea"	Error de backend visible Mensaje claro App estable
2FA-B-009	Regresion	Media	**Boton deshabilitado durante carga**	**P1** "Ingresamos codigo valido, tocamos Verificar" **P2** "Intentamos tocar de nuevo durante loading" **V1** "Boton no responde al segundo tap"	Spinner visible en boton Segundo tap sin efecto No se duplica request
2FA-B-010	Edge	Media	**Sin conexion a internet**	**P1** "Desactivamos WiFi/datos" **P2** "Intentamos verificar codigo" **V1** "Snackbar error de red" **V2** "App estable, puede reintentar"	WiFi OFF visible Error de red visible App no crashea
2FA-B-011	Regresion	Media	**Backend: body vacio (API directa)**	**P1** "POST /{biz}/2faverify sin body via curl" **V1** "HTTP 400 'Request body not found'"	Response status 400 Mensaje de error correcto
2FA-B-012	Regresion	Media	**Navegacion desde Client Profile**	**P1** "En Client Profile, tocamos 'Verify Two Factor'" **V1** "Navega a /twoFactorVerify" **V2** "Back regresa a Client Profile"	Navegacion correcta Back funciona Ruta /twoFactorVerify visible
2FA-B-013	Edge	Baja	**Codigo con letras (no numerico)**	**P1** "Ingresamos 'abcdef'" **V1** "Pasa validacion frontend (minLength OK)" **V2** "Backend rechaza: TOTP no coincide"	Pasa frontend (solo minLength) Backend error "Invalid Two Factor Code"

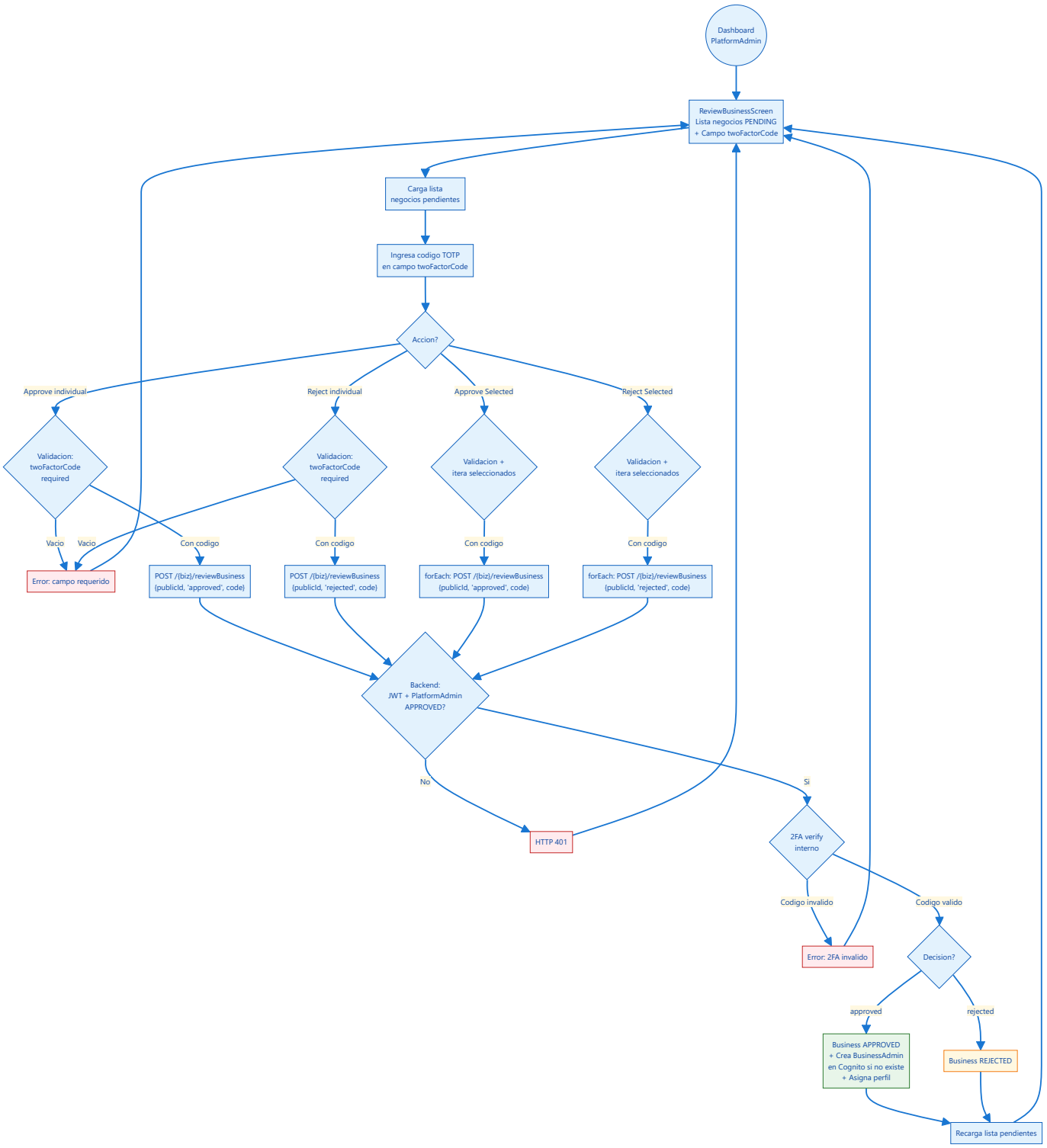
6. Flujo C — 2FA como Gate en ReviewBusiness

6.1 Descripcion funcional PO

PlatformAdmin revisa solicitudes de registro de negocios. Cada decision (aprobar/rechazar) requiere ingresar un codigo TOTP valido como segundo factor de autenticacion. El backend invoca internamente `twoFactorVerify.execute()` antes de procesar la decision. Sin 2FA valido, la operacion es rechazada.

> **Precondiciones:** Login como PlatformAdmin | Perfil APPROVED | 2FA configurado | Al menos un negocio PENDING | App autenticadora con codigo vigente

6.2 Diagrama de flujo



6.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo	Validacion Frontend	Validacion Backend	Mensaje error
twoFactorCode	TextField	required (no vacio)	TOTP verify (minLength 6 + match)	Error de 2FA del backend
publicId	Interno	Automatico (seleccion)	Debe existir en tabla business	—
decision	Interno	"approved" o "rejected"	Validado en logica	—

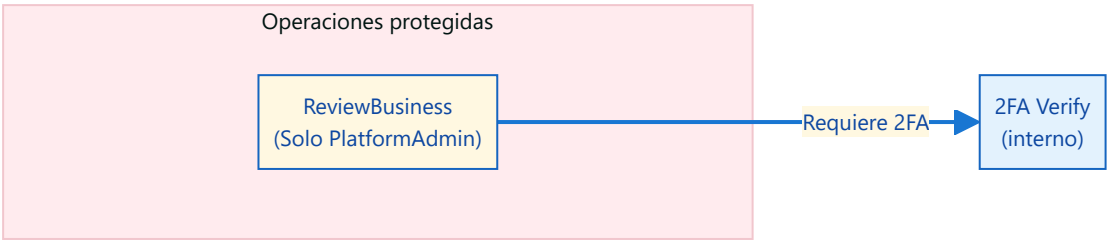
6.4 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

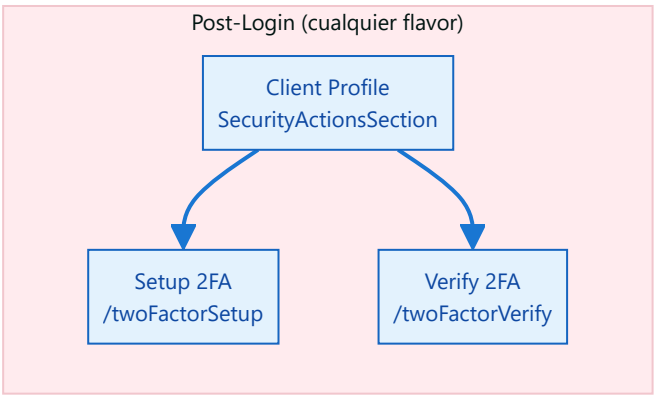
ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
2FA-C-001	Smoke	Alta	**Aprobar negocio con 2FA valido**	**00:00** "Caso 2FA-C-001: Aprobacion con 2FA valido" **P1** "Login como PlatformAdmin, navegamos a ReviewBusiness" **P2** "Vemos lista de negocios PENDING" **P3** "Ingresamos codigo TOTP actual del autenticador" **P4** "Tocamos 'Approve' en un negocio" **V1** "Verificamos: negocio cambia a APPROVED" **V2** "Verificamos: BusinessAdmin creado en Cognito" **V3** "Verificamos: lista se recarga sin el negocio aprobado"	Negocio desaparece de PENDING State APPROVED en backend BusinessAdmin creado Lista recargada
2FA-C-002	Smoke	Alta	**Rechazar negocio con 2FA valido**	**P1** "En ReviewBusiness con negocios PENDING" **P2** "Ingresamos codigo TOTP valido" **P3** "Tocamos 'Reject' en un negocio" **V1** "Verificamos: negocio pasa a REJECTED" **V2** "Verificamos: NO se crea usuario en Cognito"	State REJECTED Sin usuario Cognito creado Lista recargada
2FA-C-003	Smoke	Alta	**Intento sin codigo 2FA (campo vacio)**	**P1** "Campo twoFactorCode vacio" **P2** "Tocamos 'Approve'" **V1** "Verificamos: validacion frontend rechaza (required)" **V2** "Verificamos: NO se envia request al backend"	Error de validacion visible Sin request HTTP Negocio sigue PENDING
2FA-C-004	Regresion	Alta	**Codigo 2FA incorrecto**	**P1** "Ingresamos codigo '000000' (invalido)" **P2** "Tocamos 'Approve'" **V1** "Verificamos: error de 2FA del backend" **V2** "Verificamos: negocio sigue PENDING" **V3** "Verificamos: NO se crea BusinessAdmin"	Error 2FA visible en snackbar Negocio no cambio de estado Sin efectos secundarios
2FA-C-005	Regresion	Alta	**Aprobacion masiva (Approve Selected)**	**P1** "Seleccionamos multiples negocios con checkbox" **P2** "Ingresamos codigo TOTP valido" **P3** "Tocamos 'Approve Selected'" **V1** "Verificamos: cada negocio se aprueba con el mismo codigo" **V2** "Verificamos: todos pasan a APPROVED"	Multiples negocios seleccionados Todos aprobados BusinessAdmin creados para cada uno
2FA-C-006	Regresion	Media	**Rechazo masivo (Reject Selected)**	**P1** "Seleccionamos negocios, codigo valido" **P2** "Tocamos 'Reject Selected'" **V1** "Todos pasan a REJECTED"	Todos rechazados Sin usuarios Cognito creados
2FA-C-007	Edge	Alta	**Aprobar negocio con nombre duplicado APPROVED**	**P1** "Ya existe negocio APPROVED con mismo nombre" **P2** "Aprobamos segundo negocio" **V1** "Error: 'El nombre del negocio ya existe'"	Error de duplicado visible Negocio sigue PENDING
2FA-C-008	Edge	Media	**Admin del negocio ya existe en Cognito**	**P1** "emailAdmin ya tiene cuenta Cognito" **P2** "Aprobamos negocio con 2FA valido" **V1** "Idempotente: no falla, perfil asignado"	Sin error (idempotente) Perfil BusinessAdmin creado Business APPROVED
2FA-C-009	Regresion	Alta	**Sin perfil PlatformAdmin**	**P1** "Login como usuario sin perfil PlatformAdmin" **P2** "Intentamos acceder a ReviewBusiness" **V1** "HTTP 401 Unauthorized"	Error 401 visible No accede a la funcionalidad
2FA-C-010	Edge	Media	**Codigo 2FA expira durante batch**	**P1** "Seleccionamos muchos negocios" **P2** "Codigo TOTP esta por expirar" **P3** "Ejecutamos batch approve" **V1** "Verificamos: primeros aprueban, ultimos pueden fallar"	Resultado parcial documentado Negocios que fallaron siguen PENDING

2FA-C-011	Regresion	Media	**Lista se recarga automaticamente**	**P1** "Aprobamos o rechazamos un negocio" **V1** "Lista de pendientes se recarga" **V2** "Negocio procesado ya no aparece"	Lista actualizada Sin el negocio procesado

7. Flujos Cross-App: Disponibilidad de 2FA

7.1 Diagrama: 2FA en el ecosistema Intrale





7.2 Matriz de disponibilidad

Pantalla	CLIENT	DELIVERY	BUSINESS	Desktop
/twoFactorSetup	SI (post-login)	SI (post-login)	SI (post-login)	SI (post-login)
/twoFactorVerify	SI (post-login)	SI (post-login)	SI (post-login)	SI (post-login)
/reviewBusiness (con 2FA)	NO	NO	SI (PlatformAdmin)	SI (PlatformAdmin)

7.3 Casos cross-app QA VIDEO

ID	Prio	Caso	Guion de video	Evidencia requerida
`2FA-X-001`	Alta	**Flujo completo: Setup + Verify + ReviewBusiness**	**P1** "[Business] Login como PlatformAdmin" **P2** "[Business] Setup 2FA desde perfil" **P3** "[Autenticadora] Configurar cuenta" **P4** "[Business] Verify 2FA con codigo" **P5** "[Business] ReviewBusiness: aprobar negocio con 2FA" **V1** "Flujo completo sin errores"	Setup exitoso Verify exitoso Approve con 2FA exitoso Negocio APPROVED
`2FA-X-002`	Alta	**2FA disponible en todos los flavors post-login**	**P1** "[Client] Login → Perfil → Setup 2FA visible" **P2** "[Delivery] Login → Perfil → Setup 2FA visible" **P3** "[Business] Login → Perfil → Setup 2FA visible" **V1** "Setup y Verify disponibles en los 3 flavors"	SecurityActionsSection visible en cada app Setup y Verify accesibles 3 screenshots (uno por flavor)
`2FA-X-003`	Media	**2FA compartido entre flavors (mismo secreto)**	**P1** "Setup 2FA en Client app" **P2** "Verify 2FA en Business app (mismo usuario)" **V1** "Mismo secreto funciona cross-app"	Setup en Client Verify exitoso en Business Mismo codigo TOTP valido
`2FA-X-004`	Media	**ReviewBusiness no accesible sin PlatformAdmin**	**P1** "Login como Client user con 2FA" **V1** "ReviewBusiness NO visible en menu" **V2** "API directa retorna 401"	Menu sin ReviewBusiness API retorna 401

8. Catalogo de Validaciones TOTP

8.1 Frontend (Konform)

Pantalla	Campo	Regla	Mensaje
TwoFactorVerifyScreen	code	required + minLength(6)	"Debe contener 6 digitos."
ReviewBusinessScreen	twoFactorCode	required	(validacion simple, no vacio)

8.2 Backend

Endpoint	Validacion	HTTP Status	Detalle
2fasetup	JWT valido (SecuredFunction)	401	CognitoJwtValidator verifica firma RSA256, issuer, token_use=access, clientId
2fasetup	Email en Cognito	500	"Email not found" si atributo email no existe
2faverify	JWT valido	401	Misma validacion que 2fasetup
2faverify	code minLength(6)	400	Validacion Konform en backend
2faverify	Secret existe en DynamoDB	500	"two factor secret not found for user {email}"
2faverify	TOTP match (code == expected)	500	"Invalid Two Factor Code"
reviewBusiness	JWT + PlatformAdmin APPROVED	401	requireApprovedProfile(PROFILE_PLATFORM_ADMIN)
reviewBusiness	2FA valido (invoca 2faverify)	Error 2FA	twoFactorVerify.execute() debe retornar 200

8.3 Especificacion TOTP

Parametro	Valor	Fuente
Algoritmo	HmacSHA1	RFC 6238 / buildOtpAuthUri
Digitos	6	buildOtpAuthUri: digits=6
Periodo	30 segundos	buildOtpAuthUri: period=30
Longitud secreto	20 bytes (Base32)	SecureRandom(20) + Base32 encode
Issuer	"intrale"	Constante en backend
URI formato	otpauth://totp/{issuer}:{email}?secret={s}&issuer={i}&algorithm=SHA1&digits=6&period=30	buildOtpAuthUri()

9. Resumen y Cobertura

9.1 Distribucion por flujo

Flujo	Smoke	Regresion	Edge	Total
A — Setup 2FA	3	6	5	14
B — Verificacion TOTP	2	6	5	13
C — 2FA en ReviewBusiness	3	4	4	11
X — Cross-App	2	0	2	4
TOTAL	**10**	**16**	**16**	**42**

9.2 Tests existentes vs requeridos

Capa	Existentes	Estado
Backend Unit (TwoFactorSetup, TwoFactorVerify)	Tests unitarios	OK
Backend Integration (TwoFactorSetup, TwoFactorVerify)	Tests de integracion	OK
Backend E2E (E2ETwoFactorTest)	Tests E2E con Ktor client	OK
API E2E (ApiTwoFactorE2ETest)	7 casos (401, 400, codigo invalido)	OK
QA Script manual (qa-2fa-video.sh)	4 escenarios con adb + screenrecord	Parcial
Evidencia visual (qa/evidence/1092/)	Videos + screenshots	Parcial (issue #1092)
Maestro UI Flows	0	FALTANTE
Videos con overlay y narracion	0	FALTANTE

9.3 Evidencia existente (issue #1092)

Archivo	Descripcion	Cobertura
2fa-setup-navigation.mp4	Navegacion desde perfil al setup	2FA-A-014
2fa-setup-screen.png	Pantalla de setup	2FA-A-002
2fa-setup-details.mp4	Interaccion con detalles (QR/secret)	2FA-A-003, 2FA-A-004
2fa-setup-details.png	Screenshot detalles	2FA-A-002
2fa-verify-screen.mp4	Navegacion a verificar	2FA-B-012
2fa-verify-screen.png	Pantalla de verificacion	2FA-B-001
2fa-invalid-code.mp4	Video validacion codigo incorrecto	2FA-B-004
2fa-invalid-short-code.png	Codigo muy corto	2FA-B-003
2fa-invalid-wrong-code.png	Codigo incorrecto	2FA-B-004

10. Gaps y Recomendaciones

10.1 Gaps criticos

Prio	Gap	Recomendacion
Alta	Sin Maestro flows para 2FA (setup, verify, integration)	Crear flows YAML: 2fa-setup.yaml, 2fa-verify.yaml, 2fa-verify-validation.yaml
Alta	Videos de evidencia sin overlay ni narracion estandar	Re-grabar con formato v2.0: overlays con ID de caso, narracion TTS, screenshots automaticos
Alta	Sin cobertura E2E del flujo completo Setup+Verify+ReviewBusiness	Crear test E2E integrado que cubra caso 2FA-X-001
Media	TwoFactorVerify retorna 500 para codigo invalido (deberia ser 401 o 400)	Cambiar a HTTP 401 (credenciales invalidas) o 400 (bad request)
Media	Frontend no valida que codigo sea solo digitos (solo minLength 6)	Agregar regex `^\d{6}$` como en ConfirmSignUp
Media	Sin tolerancia de ventana TOTP (solo compara con now())	Considerar ventana de +/- 1 periodo (30 seg) para UX
Baja	Evidencia vieja dispersa entre issue #1092 y qa/evidence/	Consolidar en estructura estandar con nomenclatura v2.0

10.2 Proximos pasos

1. Aprobar este reporte como documentacion oficial de 2FA
2. Crear Maestro flows para setup y verify con overlays de caso ID
3. Re-grabar videos con formato v2.0 (overlay + narracion + screenshots)
4. Implementar test E2E integrado Setup → Verify → ReviewBusiness
5. Evaluar mejora de HTTP status codes en TwoFactorVerify (500 → 401)
6. Agregar validacion regex `^\d{6}$` en TwoFactorVerifyScreen
7. Evaluar ventana de tolerancia TOTP para mejor UX